

Внешний курс

Часть 1

Казначеев Сергей Ильич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение индивидуального проекта	6
3	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	1	6
2.2	2	7
2.3	3	7
2.4	4	8
2.5	5	8
2.6	6	8
2.7	7	9
2.8	8	9
2.9	9	10
2.10	10	10
2.11	11	11
2.12	12	11
2.13	13	11
2.14	14	12
2.15	15	12
2.16	16	13
2.17	17	13
2.18	18	14
2.19	19	14
2.20	20	14
2.21	21	15
2.22	22	15

Список таблиц

1 Цель работы

Прохождение первой части внешнего курса

2 Выполнение индивидуального проекта

Вопрос 1

Ответ: HTTPS - протокол прикладного уровня используется для безопасной передачи веб страниц

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 3 084 учащихся

Из всех попыток 63% верных

Рис. 2.1: 1

Вопрос 2

Ответ: Транспортный данный протокол работает на транспортном уровне. Он обеспечивает надежную упорядоченную доставку данных между приложениями, отвечая за сегментацию, управление потоком, контроль ошибок и восстановление потерянных пакетов

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 3 055 учащихся
Из всех попыток 68% верных

Рис. 2.2: 2

Вопрос 3

Ответ - 90.11.90.22 и 25.198.0.15 в корректном ip4 адресе каждый из четырех ответов должен быть целым числом в диапазоне от 0 до 255.

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 829 учащихся
Из всех попыток 29% верных

Рис. 2.3: 3

Вопрос 4

Ответ - сопоставление Ip адреса доменным именам так как DNS сервер преобразует читаемые доменные имена

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 947 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рис. 2.4: 4

Вопрос 5

Ответ - прикладной - транспортный - сетевой - канальный

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 926 учащихся
Из всех попыток 60% верных

Рис. 2.5: 5

Вопрос 6

Ответ - http протокол предполагает передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 939 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рис. 2.6: 6

Вопрос 7

Ответ - Протокол https состоит из двух фаз: рукопожатия и передачи данных

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификация клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 894 учащихся
Из всех попыток 42% верных

Рис. 2.7: 7

Вопрос 8

Ответ - версия протокола tLS определяется и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 869 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 2.8: 8

Вопрос 9

Ответ - в фазе рукопожатия протокол TLS не предусмотрено шифрование данных

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 839 учащихся
Из всех попыток 46% верных

Рис. 2.9: 9

Вопрос 10

Ответ - Куки хранят id-сессии и индификатор пользователя

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ id сессии
- ☒ идентификатор пользователя
- ☐ IP адрес
- ☐ пароль пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 499 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Рис. 2.10: 10

Вопрос 11

Ответ - куки не используются для улучшения надежности соединения

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 607 учащихся
Из всех попыток 56% верных

Рис. 2.11: 11

Вопрос 12

Ответ - куки генерируются сервером

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☒ сервером
- ☐ клиентом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 619 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рис. 2.12: 12

Вопрос 13

Ответ - сессионные куки хранятся в браузере

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом
- ☐ Нет
- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервере

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 598 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 2.13: 13

Вопрос 14

Ответ - промежуточных узлов в луковой сети TOR - 3

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 520 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рис. 2.14: 14

Вопрос 15

Ответ - IP - адрес получателя известен только отправителю и выходному узлу

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 371 учащийся
Из всех попыток 20% верных

Рис. 2.15: 15

Вопрос 16

Ответ - отправитель генерирует общий секретный ключ с охранным, промежуточным и выходным узлом

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 461 учащийся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 2.16: 16

Вопрос 17

Ответ - должен ли получатель использовать браузер TOR для успешного получения пакетов - нет

Должен ли получатель использовать браузер Тор (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☒ Нет
- ☐ Да

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 463 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рис. 2.17: 17

Вопрос 18

Ответ - Wi-Fi - это технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 393 учащихся
Из всех попыток 82% верных

Рис. 2.18: 18

Впрос 19

Ответ - протокол WIFI работает на канальном протоколе

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 382 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 2.19: 19

Вопрос 20

Ответ - Небезопасным методом обеспечения шифрования и аутентификации в сети WIFI это WEP

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 385 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рис. 2.20: 20

Вопрос 21

Ответ - данные между хостом сети и роутером передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 375 учащихся
Из всех попыток 56% верных

Рис. 2.21: 21

Вопрос 22

Ответ - для домашней сети для аутентификации обычно используется метод WPA2 Personal

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☒ WPA2 Personal
- ☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 384 учащихся
Из всех попыток 89% верных

Рис. 2.22: 22

3 Выводы

В результате выполнения внешнего курса, я прошел первую часть курса и освоил базовые знания безопасность сети